Proyecto PLUVIA

Sistema de monitoreo de lluvia y precipitación (CVC - Cali)

1. Requerimientos funcionales

Campo	RF-01
Título	Iniciar sesión
Etiqueta	funcional
Descripción	El sistema debe solicitar usuario y contraseña al iniciar. Si los datos son correctos, debe ocultar el login y mostrar el panel principal de registro.
Limitación	Solo es válido el usuario CVC con la contraseña Lluvias (distingue mayúsculas y minúsculas); si son incorrectos se muestra un mensaje de error y no se da acceso.

Campo	RF-02
Título	Registrar y calcular precipitación
Etiqueta	funcional
Descripción	El sistema debe permitir registrar la dirección de la zona, hora de inicio, hora de fin, precipitación en mm y el nombre del usuario que registra. Al calcular, debe mostrar el valor calculado y compararlo con el estándar de Cali, con un efecto tipo reloj antes de mostrar el dato.
Limitación	Todos los campos son obligatorios; el valor calculado es precipitación x estándar x tiempo total.

Campo	RF-03
Título	Graficar los registros
Etiqueta	funcional
Descripción	El sistema debe almacenar cada registro de precipitación en un arreglo y dibujarlo dinámicamente en una gráfica de barras, una barra por registro, con la zona en el eje X y los mm en el eje Y.
Limitación	Los registros se conservan mientras la página permanezca abierta, incluso si el usuario vuelve al login.

Campo	RF-04
Título	Capturar foto de la zona
Etiqueta	funcional
Descripción	El sistema debe permitir encender la cámara, mostrar una vista previa y capturar una foto de la zona afectada para el reporte.
Limitación	Requiere permiso del usuario para usar la cámara; la foto se limpia al registrar otra zona.

2. Requerimientos no funcionales

Campo	RNF-01
Título	Protección de acceso y registro continuo
Etiqueta	no-funcional
Descripción	El sistema debe exigir autenticación para acceder al panel y solicitar la clave CLIMA al terminar cada registro. Con la clave correcta limpia los campos para registrar otra zona; con una clave diferente emite una alerta y devuelve al login.
Limitación	No se permite registrar datos sin iniciar sesión; la clave debe ser exactamente CLIMA.

Campo	RNF-02
Título	Facilidad de uso
Etiqueta	no-funcional
Descripción	La interfaz debe seguir el wireframe: login con logo y panel con campos rotulados, resultado, foto y gráfica visibles en una sola pantalla, con mensajes de alerta claros ante campos vacíos.
Limitación	Debe verse correctamente en navegadores de escritorio y adaptarse a pantallas pequeñas.

Campo	RNF-03
Título	Tiempo de respuesta del cálculo
Etiqueta	no-funcional
Descripción	El efecto reloj debe mostrar el resultado en aproximadamente 2 segundos y la gráfica debe actualizarse de inmediato al finalizar el cálculo.
Limitación	Se mide en condiciones normales de uso, en un solo equipo y sin conexión a servidores externos (salvo la carga de la librería de gráficas).

3. Requerimientos de dominio

Campo	RD-01
Título	Estándar de precipitación de Cali
Etiqueta	dominio
Descripción	El sistema debe comparar la precipitación registrada con el estándar de Cali de 14 mm e informar si la supera, está por debajo o es igual.
Limitación	El estándar es una constante del sistema (14 mm) definida por el caso de estudio.

Campo	RD-02
Título	Ajuste por horario de alta nubosidad
Etiqueta	dominio
Descripción	Si la lluvia inicia entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m., el sistema debe aumentar el valor calculado en un 5.3 % (factor 1.053).
Limitación	Solo se evalúa la hora de inicio; el rango incluye 15:00 y 18:00.

Campo	RD-03
Título	Cálculo del tiempo total
Etiqueta	dominio
Descripción	El tiempo total del evento se obtiene de la diferencia entre la hora de fin y la hora de inicio, expresada en horas, y se usa en la fórmula del valor calculado.
Limitación	Si la hora de fin es menor o igual a la de inicio, se asume que la lluvia terminó al día siguiente.

4. Historias de usuario

Requerimiento relacionado	Historia de usuario	Criterios de aceptación
RF-01 Iniciar sesión	Como funcionario de la CVC, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña, para acceder al panel de registro.	1. Solo entra con CVC / Lluvias. 2. Si los datos son incorrectos se muestra un mensaje. 3. Al entrar se oculta el login y aparece el panel.
RF-02 Registrar y calcular	Como funcionario de la CVC, quiero registrar la lluvia de una zona y ver el cálculo, para compararla con el estándar de Cali.	1. Se solicitan todos los campos. 2. Se muestra el efecto reloj antes del dato. 3. Se indica si supera el estándar de 14 mm.
RF-03 Graficar registros	Como funcionario de la CVC, quiero ver una gráfica de barras de los registros, para comparar la precipitación entre zonas.	1. Cada registro agrega una barra. 2. La barra muestra la zona y los mm. 3. La gráfica se actualiza sola.
RF-04 Foto de la zona	Como funcionario de la CVC, quiero tomar una foto de la zona afectada, para adjuntarla al reporte.	1. Se enciende la cámara con vista previa. 2. Se puede capturar la foto. 3. La foto se limpia al registrar otra zona.
RNF-01 Protección de acceso	Como administrador, quiero que se pida una clave al terminar cada registro, para evitar registros no autorizados.	1. Se pide la clave CLIMA. 2. Si es correcta se limpian los campos. 3. Si es incorrecta hay alerta y regreso al login.
RNF-02 Facilidad de uso	Como funcionario de la CVC, quiero una interfaz clara y ordenada, para registrar datos sin errores.	1. Campos rotulados. 2. Resultado, foto y gráfica en una pantalla. 3. Alertas claras si falta información.
RNF-03 Tiempo de respuesta	Como funcionario de la CVC, quiero que el cálculo y la gráfica respondan rápido, para no esperar de más.	1. El efecto reloj dura cerca de 2 segundos. 2. La gráfica se actualiza al terminar.
RD-01 Estándar de Cali	Como analista meteorológico, quiero que cada registro se compare con 14 mm, para saber si la lluvia es normal.	1. Se compara con 14 mm. 2. Se informa si está por encima, por debajo o igual.
RD-02 Ajuste horario	Como analista meteorológico, quiero que se aplique un ajuste del 5.3 % en horario de 3 a 6 p.m., para reflejar la alta nubosidad.	1. Si inicia entre 15:00 y 18:00 se multiplica por 1.053. 2. Fuera de ese rango no hay ajuste.
RD-03 Tiempo total	Como analista meteorológico, quiero que se calcule la duración de la lluvia, para usarla en la fórmula.	1. Duración = fin - inicio en horas. 2. Si termina después de medianoche se suma un día.